

09 - logica temporale lineare

Fondamenti Logici dell'Informatica - Modulo 2

Corso di Laurea Magistrale in Informatica – A.A. 2024-2025

Università di Bologna

logica temporale lineare (LTL)

Pnueli [1977]

$$F, G ::= P \mid F \wedge G \mid F \vee G \mid \neg F \mid \textcolor{red}{X} F \mid \textcolor{red}{F} F \mid \textcolor{red}{G} F \mid F \textcolor{red}{U} G$$

- P è un simbolo che identifica una proposizione atomica (es. 💡)
- $\textcolor{red}{X}$, $\textcolor{red}{F}$, $\textcolor{red}{G}$ e $\textcolor{red}{U}$ sono **connettivi temporali**
 - ne $\textcolor{red}{X}$ t (prossimo)
 - $\textcolor{red}{G}$ lobally (sempre)
 - $\textcolor{red}{F}$ uture (prima o poi)
 - $\textcolor{red}{U}$ ntil (finché)

semantica intuitiva

Le formule LTL specificano proprietà di cammini (cioè esecuzioni)

- P è soddisfatta da quei cammini che iniziano da s con $P \in L(s)$

semantica intuitiva

Le formule LTL specificano proprietà di cammini (cioè esecuzioni)

- P è soddisfatta da quei cammini che iniziano da s con $P \in L(s)$
- $F \wedge G$ e $F \vee G$ sono soddisfatte da quei cammini che soddisfano rispettivamente sia F che G e F oppure G
- $\neg F$ è soddisfatta da quei cammini che non soddisfano F

semantica intuitiva

Le formule LTL specificano proprietà di cammini (cioè esecuzioni)

- P è soddisfatta da quei cammini che iniziano da s con $P \in L(s)$
- $F \wedge G$ e $F \vee G$ sono soddisfatte da quei cammini che soddisfano rispettivamente sia F che G e F oppure G
- $\neg F$ è soddisfatta da quei cammini che non soddisfano F
- $\mathbf{X} F$ è soddisfatta da quei cammini π la cui *coda* soddisfa F

semantica intuitiva

Le formule LTL specificano proprietà di cammini (cioè esecuzioni)

- P è soddisfatta da quei cammini che iniziano da s con $P \in L(s)$
- $F \wedge G$ e $F \vee G$ sono soddisfatte da quei cammini che soddisfano rispettivamente sia F che G e F oppure G
- $\neg F$ è soddisfatta da quei cammini che non soddisfano F
- $\mathbf{X} F$ è soddisfatta da quei cammini π la cui *coda* soddisfa F
- $\mathbf{G} F$ è soddisfatta da quei cammini in cui ogni suffisso soddisfa F

semantica intuitiva

Le formule LTL specificano proprietà di cammini (cioè esecuzioni)

- P è soddisfatta da quei cammini che iniziano da s con $P \in L(s)$
- $F \wedge G$ e $F \vee G$ sono soddisfatte da quei cammini che soddisfano rispettivamente sia F che G e F oppure G
- $\neg F$ è soddisfatta da quei cammini che non soddisfano F
- $\mathbf{X} F$ è soddisfatta da quei cammini π la cui *coda* soddisfa F
- $\mathbf{G} F$ è soddisfatta da quei cammini in cui ogni suffisso soddisfa F
- $\mathbf{F} F$ è soddisfatta da quei cammini in cui un suffisso soddisfa F

semantica intuitiva

Le formule LTL specificano proprietà di cammini (cioè esecuzioni)

- P è soddisfatta da quei cammini che iniziano da s con $P \in L(s)$
- $F \wedge G$ e $F \vee G$ sono soddisfatte da quei cammini che soddisfano rispettivamente sia F che G e F oppure G
- $\neg F$ è soddisfatta da quei cammini che non soddisfano F
- $\mathbf{X} F$ è soddisfatta da quei cammini π la cui *coda* soddisfa F
- $\mathbf{G} F$ è soddisfatta da quei cammini in cui ogni suffisso soddisfa F
- $\mathbf{F} F$ è soddisfatta da quei cammini in cui un suffisso soddisfa F
- $F \mathbf{U} G$ è soddisfatta da quei cammini in cui vi è un prefisso (finito) che soddisfa F seguito da un suffisso che soddisfa G

semantica precisa (1/2)

Il cammino π soddisfa la formula F nella struttura di Kripke $\mathcal{M}$

$$\mathcal{M}, \pi \models F$$

$$(S, s, R, L), t\pi \models P \iff P \in L(t)$$

$$\mathcal{M}, \pi \models F \wedge G \iff \mathcal{M}, \pi \models F \text{ e } \mathcal{M}, \pi \models G$$

$$\mathcal{M}, \pi \models F \vee G \iff \mathcal{M}, \pi \models F \text{ oppure } \mathcal{M}, \pi \models G$$

$$\mathcal{M}, \pi \models \neg F \iff \text{non è vero che } \mathcal{M}, \pi \models F$$

$$\mathcal{M}, \pi \models \mathbf{X} F \iff \mathcal{M}, \pi^1 \models F$$

$$\mathcal{M}, \pi \models \mathbf{G} F \iff \mathcal{M}, \pi^i \models F \text{ per ogni } i \in \mathbb{N}$$

$$\mathcal{M}, \pi \models \mathbf{F} F \iff \mathcal{M}, \pi^i \models F \text{ per almeno un } i \in \mathbb{N}$$

$$\mathcal{M}, \pi \models F \mathbf{U} G \iff \text{se esiste } i \in \mathbb{N} \text{ tale che } \mathcal{M}, \pi^i \models G \\ \text{e } \mathcal{M}, \pi^j \models F \text{ per ogni } 0 \leq j < i$$

semantica precisa (2/2)

La struttura di Kripke $\mathcal{M} = (S, s, R, L)$ soddisfa la formula F

$$\mathcal{M} \models F \iff \mathcal{M}, \pi \models F \text{ per ogni cammino } \pi \text{ che inizia da } s$$

semantica precisa (2/2)

La struttura di Kripke $\mathcal{M} = (S, s, R, L)$ soddisfa la formula F

$\mathcal{M} \models F \iff \mathcal{M}, \pi \models F$ **per ogni** cammino π che inizia da s

Note

- c'è implicitamente una **quantificazione universale** su tutti i cammini
- **è possibile** esprimere una proprietà

“**esiste** un cammino che soddisfa F ”

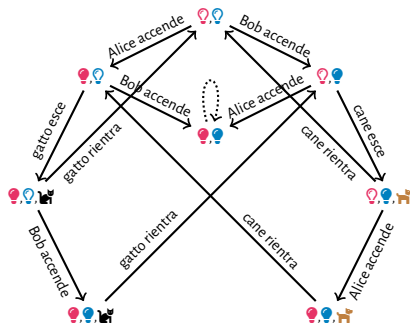
scrivendola come

“**ogni** cammino soddisfa $\neg F$ ”

e invertendo il risultato

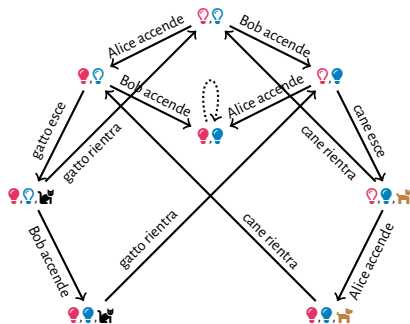
- **non è possibile** esprimere proprietà con combinazioni di quantificazioni universali ed esistenziali su cammini

proprietà come formule: (EX)



- *dallo stato iniziale* non è possibile raggiungere uno stato in cui sia il gatto di Alice che il cane di Bob sono in cortile

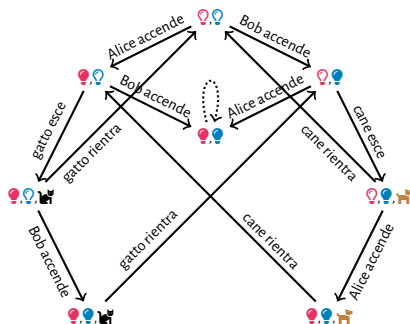
proprietà come formule: (EX)



- *dallo stato iniziale* non è possibile raggiungere uno stato in cui sia il gatto di Alice che il cane di Bob sono in cortile
- $G \neg (\text{cat} \wedge \text{dog})$

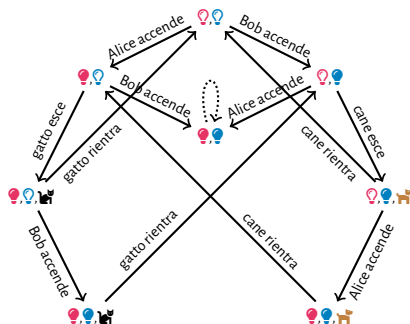


proprietà come formule: (PA) e (PS)



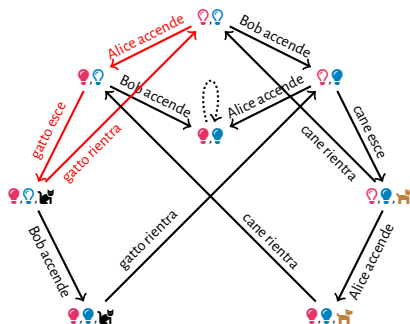
- Alice e Bob riescono *sempre* ad accendere la propria luce, se è spenta
- Alice e Bob riescono *sempre* a spegnere la propria luce, se è accesa

proprietà come formule: (PA) e (PS)



- Alice e Bob riescono *sempre* ad accendere la propria luce, se è spenta
- Alice e Bob riescono *sempre* a spegnere la propria luce, se è accesa
- $G(\text{red light} \rightarrow F \text{red light})$ e $G(\text{blue light} \rightarrow F \text{blue light})$
- $G(\text{red light} \rightarrow F \text{red light})$ e $G(\text{blue light} \rightarrow F \text{blue light})$

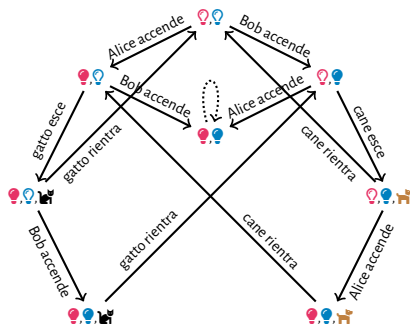
proprietà come formule: (PA) e (PS)



- Alice e Bob riescono *sempre* ad accendere la propria luce, se è spenta
- Alice e Bob riescono *sempre* a spegnere la propria luce, se è accesa
- $G(\text{light}_A \rightarrow F \text{light}_A)$ e $G(\text{light}_B \rightarrow F \text{light}_B)$
- $G(\text{light}_A \rightarrow F \text{light}_A)$ e $G(\text{light}_B \rightarrow F \text{light}_B)$

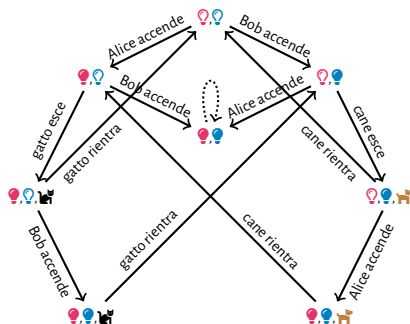


proprietà come formule: (LA) e (LB)



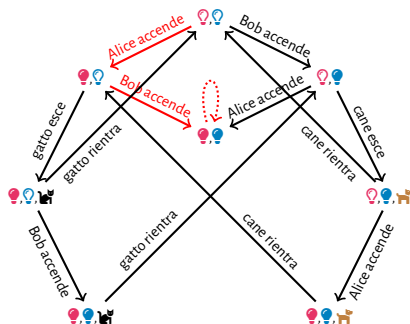
- se Alice accende la propria luce, prima o poi il gatto esce
- se Bob accende la propria luce, prima o poi il cane esce

proprietà come formule: (LA) e (LB)



- se Alice accende la propria luce, prima o poi il gatto esce
- se Bob accende la propria luce, prima o poi il cane esce
- $G(\text{red light} \rightarrow F \text{ cat})$
- $G(\text{blue light} \rightarrow F \text{ dog})$

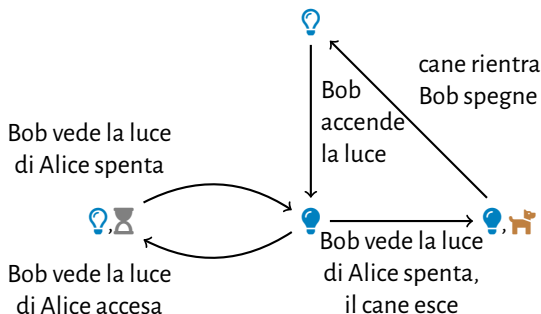
proprietà come formule: (LA) e (LB)



- se Alice accende la propria luce, prima o poi il gatto esce
- se Bob accende la propria luce, prima o poi il cane esce
- $G(\text{light}_A \rightarrow F \text{cat})$
- $G(\text{light}_B \rightarrow F \text{dog})$

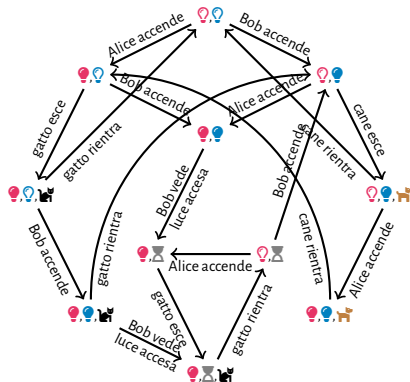


un protocollo diverso per Bob



- Bob concede ad Alice la priorità nell'uso del cortile

proprietà del sistema raffinato



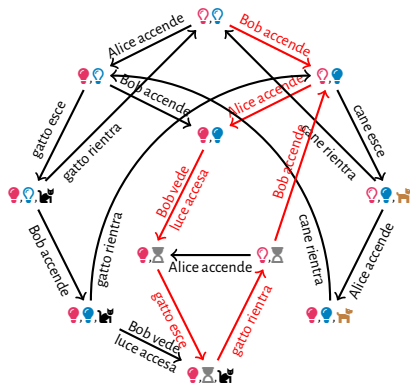
$$G(\text{lightbulb} \rightarrow F \text{lightbulb})$$

$$G(\text{lightbulb} \rightarrow F \text{cat})$$

$$G(\text{lightbulb} \rightarrow F \text{lightbulb})$$

$$G(\text{lightbulb} \rightarrow F \text{dog})$$

proprietà del sistema raffinato



☹️ $G(\text{light bulb on} \rightarrow F \text{ light bulb on})$

😊 $G(\text{light bulb on} \rightarrow F \text{ cat icon})$

☹️ $G(\text{light bulb on} \rightarrow F \text{ light bulb on})$

☹️ $G(\text{light bulb on} \rightarrow F \text{ dog icon})$

una proprietà “difficile”: non alternanza

(NA) è vero che c'è un cammino lungo il quale Alice e Bob non si alternano?

una proprietà “difficile”: non alternanza

- (NA) è vero che **c'è un cammino** lungo il quale Alice e Bob non si alternano?
- la logica LTL non permette di ragionare sull'**esistenza** di cammini con certe caratteristiche...

una proprietà “difficile”: non alternanza

- (NA) è vero che **c'è un cammino** lungo il quale Alice e Bob non si alternano?
- la logica LTL non permette di ragionare sull'**esistenza** di cammini con certe caratteristiche...
- (NA) è falso che **in ogni cammino** Alice e Bob si alternano sempre?

una proprietà “difficile”: non alternanza

(NA) è vero che **c'è un cammino** lungo il quale Alice e Bob non si alternano?

- la logica LTL non permette di ragionare sull'**esistenza** di cammini con certe caratteristiche...

(NA) è falso che **in ogni cammino** Alice e Bob si alternano sempre?

- $G(\text{cat} \rightarrow F(\neg \text{cat} \wedge \neg \text{cat} U \text{dog}))$

esercizi

Quali delle seguenti formule LTL sono equivalenti?

1 $G(F \wedge G) \text{ e } G F \wedge G G$

2 $G(F \vee G) \text{ e } G F \vee G G$

3 $F(F \wedge G) \text{ e } F F \wedge F G$

4 $F(F \vee G) \text{ e } F F \vee F G$

5 $\neg G F \text{ e } F \neg F$

6 $\neg F F \text{ e } G \neg F$

7 $\neg X F \text{ e } X \neg F$

bibliografia

Amir Pnueli. The temporal logic of programs. In *18th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, Providence, Rhode Island, USA, 31 October - 1 November 1977*, pages 46–57. IEEE Computer Society, 1977. 